

EST-1132

Demostraciones e Inducción

Juan Zamora O.

Estructuras Discretas



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Estructura de la Presentación

- 1 Demostraciones
- 2 Tipos de Razonamiento
- 3 El método de Inducción

Demostraciones

- Anteriormente, consideramos argumentos de la forma $P \Rightarrow Q$
- El objetivo consistía en probar que el argumento era universalmente verdadero para todas las interpretaciones
- Introduciremos una noción de contexto que delimitará un ámbito para la validez de un argumento (generalmente $\mathbb{Z}^+$ o $\mathbb{N}$)
- Así usaremos un mecanismo que nos permita probar que si P es verdadero en un cierto contexto, entonces también lo será Q . Luego, $P \Rightarrow Q$ se transforma en un teorema dentro de ese ámbito.

Tipos de Razonamiento

- Razonamiento inductivo (Bottom-up)
 - Premisa particular y generalización repetitiva
 - Conclusiones se obtienen a partir de observaciones sucesivas
- Razonamiento deductivo (Top-Down)
 - Comienzan con premisas que llevan o derivan una conclusión

El método de Inducción

Objetivos

- 1 Reconocer cuando es apropiada una prueba por este método
- 2 Probar conjeturas
- 3 Probar matemáticamente la correctitud de programas que usan sentencias repetitivas For

Ejemplo de los escalones

- Imagine que está subiendo una escalera infinitamente larga.
- ¿Como saber si será posible alcanzar un escalón arbitrariamente alto?
- Suponga que realizamos las siguientes afirmaciones:
 - 1 [A1] Es posible alcanzar el primer escalón (el más bajo).
 - 2 [A2] Al alcanzar un escalón, siempre podrás alcanzar el que está inmediatamente más arriba.

- Si ambas afirmaciones son ciertas, entonces será posible alcanzar el primer escalón y por lo tanto (usando A2) también el segundo, (nuevamente A2) el tercero ...
- Si sólo A1 es cierto, no existiría garantía de subir más allá
- Si sólo A2 es cierto, no habría garantía siquiera de poder comenzar a subir

Principio del buen orden

- Dados dos enteros diferentes x, y , se sabe que $x < y$ o $y < x$
 - Esto es cierto también para los racionales y los reales
- ¿Qué hace especial a $\mathbb{Z}$ y su subconjunto $\mathbb{Z}^+$?
 - $\mathbb{Z}^+ = \{x \in \mathbb{Z} | x > 0\} = \{x \in \mathbb{Z} | x \geq 1\}$
- No podemos establecer la misma definición para los racionales y los reales
- Todo subconjunto no vacío X de $\mathbb{Z}^+$ contiene un entero $a \in X | a \leq x, \forall x \in X$ denominado mínimo

El principio del buen orden

Cualquier subconjunto no vacío de $\mathbb{Z}^+$ contiene elemento mínimo.

- Esto es la base de la Inducción matemática

El primer principio de inducción matemática

- Los escalones del ejemplo anterior se encuentran numerados por enteros positivos 1, 2, 3 ...
- En lugar de “**alcanzar un escalón arbitrariamente alto**” usaremos otra propiedad arbitraria P sobre los números positivos
- Necesitamos entonces probar que

1. $P(1)$

1 tiene la propiedad P

2. $\forall k \in \mathbb{Z}^+ [P(k) \Rightarrow P(k+1)]$

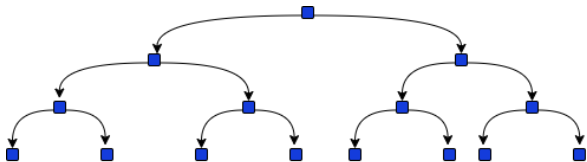
Si un numero cualquiera la cumple, tambien el sgte.

- **Estrategia:** Mostrar que ambas hipótesis son ciertas
- La primera es trivial (**paso base**)
- La segunda es una implicancia que debe cumplirse para cualquier k (**paso inductivo**)
- Luego usamos G.U.
- Útil cuando se desea probar que algo se cumple para cada entero positivo

Inducción matemática se usa solamente para confirmar una conjetura que es correcta

Ejemplo Descendencia

- Ser vivo K tuvo dos hijos. Cada uno de estos (1ra generación) tuvo otros dos. Luego, pasó lo mismo en la 3ra generación. Así sucesivamente ...
- Al parecer, la generación n -ésima contiene 2^n individuos. **Probar!**



Generación	Descendencia
1	$2 = 2^1$
2	$4 = 2^2$
3	$8 = 2^3$

- ① **Paso base:** $P(1) = 2^1$
- ② Ahora supongamos que la conjetura es correcta para un $k \geq 1$ cualquiera.
Esto es $P(k) = 2^k$
- ③ Intentemos demostrar que $P(k + 1) = 2^{k+1}$
- ④ Consideremos el **hecho** de que en esta familia, cada descendiente tiene siempre 2 hijos.
 - Entonces, $P(k + 1) = 2 \times P(k)$
- ⑤ Luego, usando el supuesto inductivo $P(k) = 2^k$, entonces
$$P(k + 1) = 2 \times P(k) = 2 \times (2^k) = 2^{k+1}$$
- ⑥ Por lo tanto, logramos demostrar el punto (3) para cualquier valor de k .

Síntesis del primer principio de inducción

- **Paso 1** Demostrar el caso base.
- **Paso 2** Suponer $P(k)$.
- **Paso 3** Demostrar $P(k + 1)$.

El segundo principio de inducción matemática

1. $P(1)$ es verdadero
2. $\forall k \in \mathbb{Z}^+ [\forall 1 \leq r \leq k, P(r) \Rightarrow P(k+1)]$ Se usa $P(1), P(2) \dots P(k)$

Luego que se demuestra $P(k+1)$ usando la base inductiva y la hipótesis inductiva, se generaliza para cualquier valor n .

- Es posible demostrar que ambos principios de inducción son equivalentes.
- En ocasiones es más conveniente usar uno o el otro.

Ejemplo Factorización de números primos

Demostrar que para cada número entero $n \geq 2$ es primo o bien se compone del producto de números primos.

1. $P(2)$ claramente es verdadero
2. $P(2), P(3), \dots, P(n)$ **hipotesis** inductiva
3. $P(n + 1)$ Paso inductivo (demostrar usando 1y 2)

- ¿Porque no usar el primer principio de inducción?
- Difícil relacionar $P(k)$ con $P(k + 1)$

¿Como realizar el Paso Inductivo?

- Considerar $(k + 1)$ y el caso en que sea primo ... estamos ok!
- El caso que nos interesa es cuando $(k + 1)$ **no** es primo.
 - Entonces $(k + 1)$ es compuesto y puede ser escrito como $(k + 1) = a \cdot b$ con $1 < a, b < (k + 1)$
 - Según Hipotesis inductiva, contamos entonces con $P(a)$ y $P(b)$
 - Luego, a y b son primos o bien están compuestos por primos.
 - Entonces, para cualquier caso $(k + 1)$ es un producto de primos.
 - Se demuestra $P(k + 1)$

Teorema Fundamental de la Aritmética

- La afirmación recién demostrada constituye el **teorema fundamental de la aritmética**

Para cada entero $n \geq 2$, n es un primo o bien puede ser escrito de manera única (ignorando orden) como producto de números primos.

Síntesis del segundo principio de inducción

- La demostración del Ejemplo anterior es de **existencia**
- En general, no es sencillo encontrar la factorización de números primos para un número compuesto